

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6

Άσκηση 1:

Έστω ότι έχουμε το ακόλουθο καλάθι αγαθών που αγοράζει ένας καταναλωτής:

Προϊόν Ποσότητα (q) Τιμή το 2023 (p_0) Τιμή το 2024 (p_1)

Ψωμί 50 κιλά 1 € 1,2 €

Γάλα 30 λίτρα 0,8 € 1 €

Αυγά 20 τεμάχια 0,2 € 0,25 €

(α) Υπολογίστε τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το 2024 με βάση το 2023 (έτος βάσης: 2023).

1. Υπολογίζουμε τη συνολική αξία του καλαθιού στο έτος βάσης (2023):

$$\text{Αξία 2023} = \sum(p_0 \cdot q)$$

- Ψωμί: $50 \cdot 1 = 50\text{€}$
- Γάλα: $30 \cdot 0,8 = 24\text{€}$
- Αυγά: $20 \cdot 0,2 = 4\text{€}$

$$\text{Σύνολο 2023} = 50 + 24 + 4 = 78\text{€}$$

2. Υπολογίζουμε τη συνολική αξία του ίδιου καλαθιού το 2024:

$$\text{Αξία 2024} = \sum(p_1 \cdot q)$$

- Ψωμί: $50 \cdot 1,2 = 60\text{€}$
- Γάλα: $30 \cdot 1 = 30\text{€}$
- Αυγά: $20 \cdot 0,25 = 5\text{€}$

$$\text{Σύνολο 2024} = 60 + 30 + 5 = 95\text{€}$$

3. Υπολογίζουμε τον ΔΤΚ:

$$\Delta\text{TK} = \frac{\text{Αξία 2024}}{\text{Αξία 2023}} \cdot 100 = \frac{95}{78} \cdot 100 \approx 121,79$$

Άρα, ο ΔΤΚ για το 2024 με βάση το 2023 είναι $\approx 121,8$ (σημαίνει αύξηση τιμών περίπου 21,8%).

(β) Να υπολογιστεί ο πληθωρισμός από το 2023 στο 2024.

$$\text{Ρυθμός Πληθωρισμού} = \frac{\Delta\text{TK τρέχον} - \Delta\text{TK βάσης}}{\Delta\text{TK βάσης}} \times 100$$

Από πριν είχαμε:

- $\Delta\text{TK}_{(2024)} = 121,79$
- $\Delta\text{TK}_{(2023)} = 100$ (επειδή το 2023 είναι το έτος βάσης)

Άρα:

$$\text{Πληθωρισμός} = \frac{121,79 - 100}{100} \times 100 = 21,79\%$$

Ο πληθωρισμός το 2024 σε σχέση με το 2023 είναι **περίπου 21,8%**. Δηλαδή, το γενικό επίπεδο τιμών αυξήθηκε κατά 21,8% μέσα σε έναν χρόνο.

Άσκηση 2:

Έστω ότι μια χώρα παράγει τρία βασικά βιομηχανικά αγαθά. Τα στοιχεία της παραγωγής για τα έτη 2023 (έτος βάσης) και 2024 είναι τα εξής:

Προϊόν	Παραγωγή 2023 (μονάδες)	Παραγωγή 2024 (μονάδες)
Ατσάλι	500	550
Χημικά	300	330
Ηλεκτρονικά	200	240

Υπολογίστε τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για το 2024 με βάση το 2023.

1. Υπολογίζουμε την παραγωγή του καλαθιού βάσης (2023):

$$\text{Σύνολο 2023} = 500 + 300 + 200 = 1000 \text{ μονάδες}$$

2. Υπολογίζουμε την παραγωγή το 2024:

$$\text{Σύνολο 2024} = 550 + 330 + 240 = 1120 \text{ μονάδες}$$

3. Υπολογίζουμε τον ΔΒΠ:

$$\Delta\text{ΒΠ} = \frac{\text{Σύνολο 2024}}{\text{Σύνολο 2023}} \cdot 100 = \frac{1120}{1000} \cdot 100 = 112$$

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το 2024 είναι **112**, που σημαίνει ότι η βιομηχανική παραγωγή **αυξήθηκε κατά 12%** σε σχέση με το 2023.

Άσκηση 3:

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για τα έτη 2020–2024, με έτος βάσης το 2020 = 100:

Έτος ΔΤΚ (βάση 2020=100)

2020 100

2021 105

2022 112

2023 120

2024 126

Ζητείται να αλλάξει το έτος βάσης στο 2022 (δηλαδή 2022 = 100).

Τύπος αλλαγής έτους βάσης

$$\text{Νέος ΔΤΚ Έτους X} = \frac{\text{Παλαιός ΔΤΚ Έτους X}}{\text{Παλαιός ΔΤΚ Νέου Έτους Βάσης}} \times 100$$

Ο ΔΤΚ του 2022 είναι 112. Άρα,

Έτος Παλαιός ΔΤΚ Νέος ΔΤΚ (βάση 2022=100)

2020 100 $(100 / 112) \times 100 = 89,3$

2021 105 $(105 / 112) \times 100 = 93,8$

2022 112 $(112 / 112) \times 100 = 100,0$

2023 120 $(120 / 112) \times 100 = 107,1$

2024 126 $(126 / 112) \times 100 = 112,5$

Με το νέο έτος βάσης (2022 = 100):

- Το **2020** έχει δείκτη **89,3**, δηλαδή οι τιμές τότε ήταν περίπου **10,7% χαμηλότερες** από το 2022.
- Το **2024** έχει δείκτη **112,5**, δηλαδή οι τιμές αυξήθηκαν περίπου **12,5%** σε σχέση με το 2022.